常州大学 855《机械设计基础》
简答题专项训练（五）· 螺纹连接、键连接与轴 30 题

第7、8、9章 · 真题高频 + 2027 预测 | 共30题

1. 螺纹连接有哪些基本类型？各用于什么场合？

答：螺栓连接（通孔，装拆方便，最常用）、双头螺柱连接（被连接件之一太厚需经常拆装）、螺钉连接（太厚且不常拆）、紧定螺钉连接（固定零件相对位置，传小扭矩）。

2. 普通螺栓连接与铰制孔用螺栓连接有何区别？

答：普通螺栓孔杆有间隙，靠预紧后摩擦传力（受拉）；铰制孔螺栓杆与孔过渡配合，靠杆身剪切和挤压传力。

3. 两者的主要失效形式和设计准则分别是什么？

答：普通螺栓：螺纹部分拉断或塑性变形，准则保证拉伸强度；铰制孔螺栓：杆身剪断、孔壁压溃，准则校核剪切与挤压强度。

4. 受横向载荷时，为什么优先采用铰制孔用螺栓？

答：靠杆身直接剪切传力，结构紧凑，所需预紧力小，承载能力大。

5. 紧螺栓连接计算时为什么要把螺栓所受轴向总拉力增大30%？

答：拧紧时螺纹副摩擦力矩使螺栓受扭转切应力，按第四强度理论折合，相当于拉应力增大30%。

6. 受轴向工作载荷的紧螺栓，其总拉力如何计算？

答：$F0=F'+C1/(C1+C2)\cdot FE$，即预紧力加螺栓按刚度比分担的工作载荷部分；再乘1.3校核。

7. 残余预紧力F″为什么必须大于零？

答：$F''\leqslant 0$时结合面出现缝隙、被连接件分离，失去紧固密封作用，且螺栓每次卸载受冲击、疲劳寿命急剧下降；有密封要求时$F''\geqslant(1.5\sim1.8)FE$。

8. 提高螺栓连接强度的措施有哪些？

答：①降低螺栓刚度（空心杆、腰状杆）或增大被连接件刚度，减小载荷变化幅；②悬置螺母改善牙间载荷分配；③加大牙底圆角减小应力集中；④冷镦滚压强化；⑤凸台沉头座避免附加弯曲应力。

9. 为什么螺纹各圈载荷分布不均匀？如何改善？

答：螺栓受拉伸长、螺母受压缩短，两者变形差使靠近支承面第一圈载荷最大。改善：悬置螺母（均受拉）、环槽螺母、内斜螺母。

10. 螺纹连接为什么要防松?

答：在冲击、振动、变载荷或温度变化下，螺纹副摩擦力可能瞬时消失而松动，导致连接失效甚至事故。

11. 螺纹防松的方法分哪几类？各举例。

答：摩擦防松：弹簧垫圈、双螺母、自锁螺母；机械防松：开口销+开槽螺母、止动垫圈、串联钢丝；永久防松：冲点、焊接、粘接。

12. 为什么螺母的螺纹圈数不宜大于10?

答：螺栓拉长螺母压短，变形差使载荷集中于第一圈（约1/3），以后递减，第10圈后几乎不承载。

13. 重要的受拉紧螺栓为什么不宜小于M12?

答：尺寸小则所需预紧力相对大，拧紧时易过载断裂；且小螺栓不易控制预紧力。

14. 拧紧力矩需要克服哪些摩擦阻力矩？为什么要控制预紧力?

答：螺纹副摩擦力矩和螺母支承面摩擦力矩。不控制会使预紧力过大拉断小螺栓或过小连接不紧。

15. 键连接的功用是什么?

答：实现轴与轴上零件的周向固定并传递扭矩，有些还能实现轴向固定或导向。

16. 平键连接有哪些失效形式？设计准则是什么?

答：静连接：较弱零件工作面压溃；动连接：工作面磨损。准则：校核挤压应力$\sigma p \leqslant [\sigma p]$（动连接校核压强$p \leqslant [p]$）。

17. 平键的尺寸b×h×L如何确定?

答：b、h按轴径d从标准查取，L略短于轮毂长度并取标准长度系列。

18. 单键强度不够时怎么办？双键为什么相隔180度布置?

答：用双键按1.5个键校核；180度使两键挤压力方向相反、轮毂受力平衡不偏斜，且一条键槽便于加工、轴削弱均匀。

19. 半圆键有何特点？用于何处?

答：键能在槽底摆动适应轮毂槽底，装配方便；但键槽深对轴削弱大，只传小扭矩，用于锥形轴端（如轮毂、电机轴端）。

20. 楔键与平键的工作原理有何不同?

答：楔键上下表面为工作面，打紧后靠楔紧摩擦传力，能轴向固定单件但对中性差；平键侧面工作，靠挤压传力，对中性好。

21. 花键连接与平键连接相比有何特点?

答：多齿工作承载大、定心性和导向性好、对轴削弱小；但需专用设备加工、成本高。用于重载、定心要求高或滑动连接。

22. 花键的定心方式有哪些?

答：小径定心（常用，便于磨削加工精度高）、大径定心、齿侧定心。

23. 轴按承载情况分哪几类?

答：转轴（既受弯又受扭，最常见）、心轴（只受弯：转动心轴如火车轮轴、固定心轴如自行车前轴）、传动轴（主要受扭，如汽车传动轴）。

24. 轴的常用材料有哪些?

答：35、45、40Cr等碳素钢和合金钢（调质或正火）；球墨铸铁用于形状复杂轴；合金钢用于高速重载或要求减小尺寸处。

25. 用高强度合金钢代替45钢能否提高轴的刚度？为什么?

答：不能。刚度取决于材料的弹性模量E，各种钢的E基本相同，只能靠增大轴径、缩短跨距等结构措施提高刚度。

26. 轴的强度计算方法有哪些？各用于什么阶段?

答：①按扭转强度估算最小直径（初步设计）；②按弯扭合成（当量弯矩）校核危险截面；③重要轴按疲劳强度安全系数精确校核。

27. 按弯扭合成校核时为什么要引入折合系数α?

答：弯曲应力为对称循环（r=-1），扭转切应力通常为脉动循环（r=0），两者循环特性不同；α将扭矩折算为等效的对称循环弯矩后与弯矩合成。

28. 轴上零件的轴向定位方法有哪些?

答：轴肩、轴环、套筒、圆螺母+止动垫圈、轴端挡圈、弹性挡圈、紧定螺钉、圆锥面。

29. 轴上零件的周向定位方法有哪些?

答：平键、花键、销、过盈配合、成型连接、紧定螺钉。

30. 轴的结构设计应考虑哪些问题？常见结构错误?

答：①零件定位可靠；②便于装拆（阶梯轴径向端面递增、轴肩高度小于轴承内圈厚2/3）；③减小应力集中（圆角过渡、避免横孔）；④工艺性好（退刀槽、砂轮越程槽、两键槽共线、轴段长度比轮毂短2~3mm使套筒顶紧）。